



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

В программировании циклы помогают нам при выполнении повторяющихся задач, которые нужно выполнять до тех пор, пока не будет достигнут определенный критерий. Использование итераций особенно полезно для пентестеров, поэтому я рекомендую уделить этому разделу пристальное внимание.

В Bash для создания циклов используются операторы `for` и `while`. Мы рассмотрим оба этих цикла.

Цикл `for`

Цикл `for` очень практичны и отлично работают в однострочных циклах Bash. Давайте кратко рассмотрим его общий синтаксис:

```
for ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ in <последовательность>
do
<ДЕЙСТВИЕ>
done
```

Цикл `for` будет брать каждый элемент последовательности по порядку (это может быть список, набор букв, цифр и так далее), присваивать этот элемент в качестве значения переменной слева от оператора `in`, выполнять заданное действие между `do` и `done`, а затем возвращаться к началу, брать следующий элемент списка и повторять шаги, пока список не будет исчерпан.

Давайте рассмотрим более практичный пример, который быстро выведет первые 10 IP-адресов в подсети 10.11.1.0/24:

```
kali@kali:~$ for ip in $(seq 1 10); do echo 10.11.1.$ip; done
```

В этой однострочной программе Bash мы использовали команду `seq` для генерации последовательности чисел, в данном случае от одного до десяти. Затем каждое число присваивается переменной `ip`, а затем каждый IP-адрес выводится на экран, поскольку цикл `for` выполняется несколько раз и завершается в конце последовательности. Другим способом переписать предыдущий цикл `for` можно с помощью диапазонов. Давайте рассмотрим пример:

```
kali@kali:~$ for i in {1..10}; do echo 10.11.1.$i; done
```

У этого типа цикла большой потенциал. Вывод IP-адресов на экран может показаться не очень полезным, но мы можем использовать этот же цикл для запуска сканирования портов с помощью `Nmap` (который мы подробно

обсудим в одном из следующих модулей). Мы также можем попытаться использовать команду ping, чтобы проверить, отвечает ли какой-либо из IP-адресов на эхо-запросы ICMP и т.д.

Цикл while

Цикл while выполняет код, пока выражение истинно, он имеет простой синтаксис и, подобно if, использует квадратные скобки ([]).

```
while [ <УСЛОВИЕ> ]  
do  
<ДЕЙСТВИЕ>  
done
```

Давайте повторим предыдущий пример с помощью цикла while:

```
kali@kali:~$ cat > ./while .sh  
#!/bin/bash  
counter=1  
while [ $counter -le 10 ]  
do  
echo "10.11.1.$counter"  
((counter++))  
done  
kali@kali:~$ chmod +x ./while .sh  
kali@kali:~$ ./while .sh
```

В данном примере ((counter++)) используется для увеличения переменной counter на единицу (инкремент). Вместо counter++ можно использовать counter = counter + 1.